Sistemas Fotovoltaicos Aislados (Parte 2)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

- Evaluación de los consumos.
- Evaluación del recurso solar.
- Balance de energía.
- Dimensionando las baterías o acumuladores.
- Cálculo del regulador.
- Cálculo del inversor.
- Diagrama del sistema.

Outline

- **Evaluación de los consumos.**
- Evaluación del recurso solar.
- Balance de energía.
- Dimensionando las baterías o acumuladores.
- Cálculo del regulador.
- Cálculo del inversor.
- Diagrama del sistema.

Evaluación de los consumos

Para ilustrar el proceso, supongamos una vivienda rural aislada de la red. En esta se pretende alimentar:

Salón:
•1 equipo de iluminación en corriente continua de 40 Wcc (4 horas al día)
•1 TV en corriente alterna de 100 Wac (3 horas al día)
•1 Vídeo en corriente alterna de 60 Wac (1 hora al día)

Cocina:
•1 punto de luz en corriente continua de 20Wcc (1 hora al día)
•1 Nevera en corriente continua de 120Wcc (4 horas al día)
•1 Lavadora en corriente alterna de 450 Wac (0.5 horas al día)

Habitaciones:
•4 equipos en corriente continua de 20Wcc (2 horas al día)
Otros consumos en corriente alterna de 200 Wac (0.3 horas al día)

Evaluación de los consumos

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Cantidad	Carga	Tipo	Potencia Nominal [W]	Hora de uso diario [h]
1	Equipo de iluminación	CC	40	4
1	Televisión	CA	100	3
1	Equipo de video	CA	60	1
1	Equipo de iluminación	CC	20	1
1	Refrigeradora	CC	120	4
1	Lavadora	CA	450	0.5
4	Equipos generales	CC	20	2
1	Otras cargas	CA	200	0.3

Evaluación de los consumos

$$E_{CC} = \sum (N \cdot P_{CC} \cdot H)$$ Energía en corriente continua

$$E_{AC} = \sum (N \cdot P_{AC} \cdot H)$$ Energía en corriente alterna

Evaluación de los consumos

Energía total necesaria por los equipos por día: $E_T = E_{CC} + E_{CA}$

+

- Pérdidas del inversor, p_i, [0,05] (Solo para cargas en CA)
- Caída de tensión en los cables, $p_{c,}$ (depende longitud) [0,02]
- Pérdidas dispersión radiación, p_d, [0,04]
- Pérdidas suciedad, p_s, [0,05]
- Pérdidas seguimiento de máxima potencia, p_{mppt} , [0,02]
- Pérdidas del regulador de carga, p_R , [0,05]
- Pérdidas por autodescarga, K_a , [0,005]
- Pérdidas rendimiento batería, p_b , [0,01]

=

Energía total diaria que deben producir los paneles

Es necesario conciliar la energía requerida cada día con la energía producida

Evaluación de los consumos

$$K_{T_{cc}} = \left(1 - (p_c + p_d + p_s + p_{mppt} + p_R + p_b)\right)\left(1 - \frac{K_a\, D}{DOD}\right)$$

$$K_{T_{CA}} = \left(1 - \left(p_c + p_d + p_s + p_{mppt} + p_R + p_b\right) + P_i\right)\left(1 - \frac{K_a\, D}{DOD}\right)$$

Outline

- Evaluación de los consumos.
- **Evaluación del recurso solar.**
- Balance de energía.
- Dimensionando las baterías o acumuladores.
- Cálculo del regulador.
- Cálculo del inversor.
- Diagrama del sistema.

Evaluación del recurso solar

Tabla 1. Radiación diaria promedio en el sitio, los datos están en kWh/m^2

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.75	5.25	5.78	5.16	4.38	4.34	4.20	4.09	4.26	3.90	3.88	4.33

Tabla 2. Radiación diaria promedio en el sitio en módulos inclinados 10° y a una latitud de 10° norte. Los datos están en kWh/m^2

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.99	5.46	5.84	5.06	4.16	4.08	3.99	4.01	4.30	4.06	4.11	4.63

Outline

- Evaluación de los consumos.
- Evaluación del recurso solar.
- **Balance de energía.**
- Dimensionando las baterías o acumuladores.
- Cálculo del regulador.
- Cálculo del inversor.
- Diagrama del sistema.

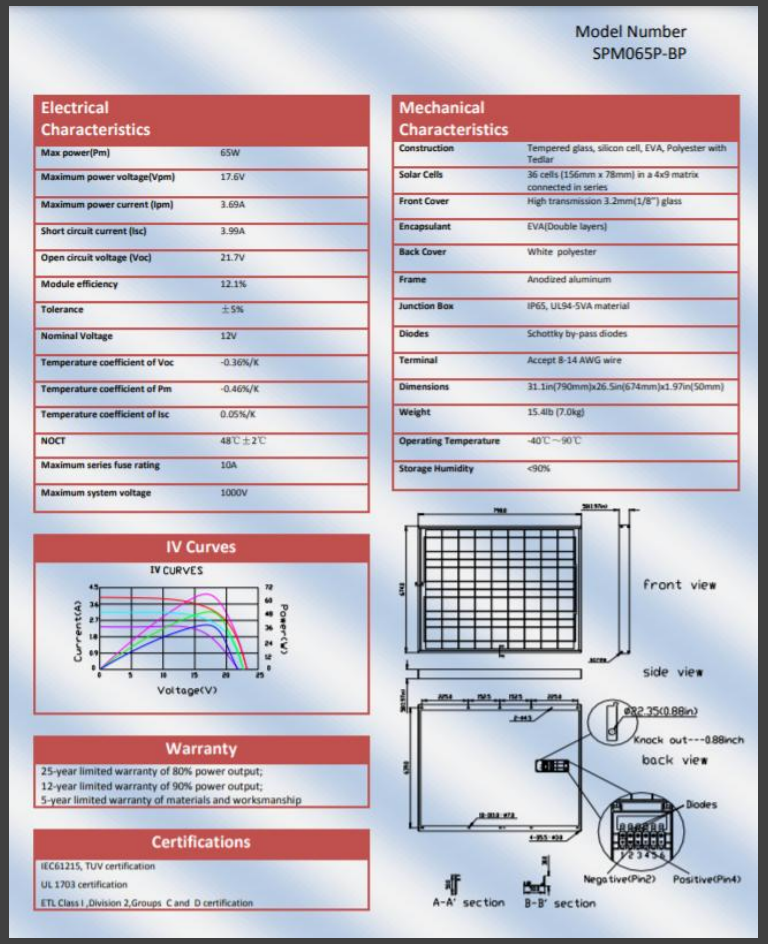
Balance de Energía

$$P_{Campo} = \frac{E_{Diaria}}{H.S.P}$$

$$N_{Mod} = \frac{1.1 * P_{Campo}}{Pmod}$$

Balance de Energía

- V_{mp} = 17,2 V, V_{oc} = 21,6 V
- I_{mp} = 3,8 A, I_{sc} = 4,2 A
- $V_{máx}$ = 1000 V
- Coeficiente de variación de la potencia con la Tª: -0,30 (%/ºC)
- Coeficiente de variación de la tensión con la Tª: -0,105 (V/ºC)
- Coeficiente de variación de la intensidad con la Tª: 2,14 (mA/ºC)



Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Evaluación de los consumos.
- Evaluación del recurso solar.
- Balance de energía.
- **Dimensionando las baterías o acumuladores**.
- Cálculo del regulador.
- Cálculo del inversor.
- Diagrama del sistema.

Dimensionando las baterías y acumuladores

$$Q = \frac{1.1\ E_T\ D}{V\ \cdot\ DOD}$$

Dimensionando las baterías y acumuladores

TEC | Tecnológico de Costa Rica

OPzS	Voltaje nominal	Capacidad nominal C120 1,85	Capacidad nominal C100 1,85	Capacidad nominal C10 1,80	Fondo mm	Ancho mm	Alto mm	Peso incluyendo ácido	Peso del ácido	Terminal	Polos
ELEMENTOS											
OPzS Solar 190	2	190	185	128	105	208	405	13,7	5,2	F-M8	1
OPzS Solar 245	2	245	240	169	105	208	405	15,2	50	F-M8	1
OPzS Solar 305	2	305	300	216	105	208	405	16,6	4,6	F-M8	1
OPzS Solar 380	2	380	370	267	126	208	405	20	5,8	F-M8	1
OPzS Solar 450	2	450	440	319	147	208	405	23,3	6,9	F-M8	1
OPzS Solar 550	2	550	540	391	126	208	520	26,7	8,1	F-M8	1
OPzS Solar 660	2	660	645	468	147	208	520	31	9,3	F-M8	1
OPzS Solar 765	2	765	750	545	168	208	520	35,4	10,8	F-M8	1
OPzS Solar 985	2	985	970	700	147	208	695	43,9	13	F-M8	1
OPzS Solar 1080	2	1080	1055	772	147	208	695	47,2	12,8	F-M8	1
OPzS Solar 1320	2	1320	1295	937	215	193	695	59,9	17,1	F-M8	2
OPzS Solar 1410	2	1410	1380	1009	215	193	695	63,4	16,8	F-M8	2
OPzS Solar 1650	2	1650	1620	1174	215	235	695	73,2	21,7	F-M8	2

Outline

- Evaluación de los consumos.
- Evaluación del recurso solar.
- Balance de energía.
- Dimensionando las baterías o acumuladores.
- **Cálculo del regulador.**
- Cálculo del inversor.
- Diagrama del sistema.

Cálculo del regulador

$$i_{reg} = \frac{P_{max}}{V_{reg}}$$

Cálculo del regulador

- V_{mp} = 17,2 V, V_{oc} = 21,6 V
- I_{mp} = 3,8 A, I_{sc} = 4,2 A
- $V_{máx}$ = 1000 V
- Coeficiente de variación de la potencia con la Tª: -0,30 (%/ºC)
- Coeficiente de variación de la tensión con la Tª: -0,105 (V/ºC)
- Coeficiente de variación de la intensidad con la Tª: 2,14 (mA/ºC)

$$N_{serie} = \frac{V_{\max_reg}}{V_{mp}}$$

Cálculo del regulador

- V_{mp} = 17,2 V, V_{oc} = 21,6 V
- I_{mp} = 3,8 A, I_{sc} = 4,2 A
- $V_{máx}$ = 1000 V
- Coeficiente de variación de la potencia con la Tª: -0,30 (%/ºC)
- Coeficiente de variación de la tensión con la Tª: -0,105 (V/ºC)
- Coeficiente de variación de la intensidad con la Tª: 2,14 (mA/ºC)

$$N_{paralelo} = \frac{V_{\max_reg}}{V_{mp}}$$

Outline

- Evaluación de los consumos.
- Evaluación del recurso solar.
- Balance de energía.
- Dimensionando las baterías o acumuladores.
- Cálculo del regulador.
- **Cálculo del inversor.**
- Diagrama del sistema.

Cálculo del inversor

Outline

- Evaluación de los consumos.
- Evaluación del recurso solar.
- Balance de energía.
- Dimensionando las baterías o acumuladores.
- Cálculo del regulador.
- Cálculo del inversor.
- **Diagrama del sistema.**

Diagrama del sistema